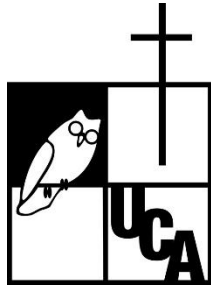


Universidad Centroamericana José Simeon Cañas



Facultad de ingeniería y arquitectura

Bases de datos

PROYECTO FINAL BASES DE DATOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA

Integrantes:

Brandon David Alvarado Arévalo 00109425

David Octavio Castro Santamaria 00369425

Anderson Darío Hernández Reyes 00023525

Catedrático: Ing. James Edward Humberstone Morales

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

19 de junio de 2026

Sistema de gestión de biblioteca pública

Una biblioteca pública requiere un sistema de base de datos que permita administrar de forma eficiente la información relacionada con los libros disponibles, los ejemplares físicos de cada libro, los socios registrados, los préstamos realizados, las devoluciones, las reservas y las multas generadas por retrasos en las devoluciones.

El sistema deberá registrar la información de los libros, considerando que un libro puede tener uno o varios autores y que cada libro puede contar con varios ejemplares físicos. Asimismo, deberá almacenar la información de los socios que utilizan los servicios de la biblioteca y de los empleados encargados de procesar los préstamos.

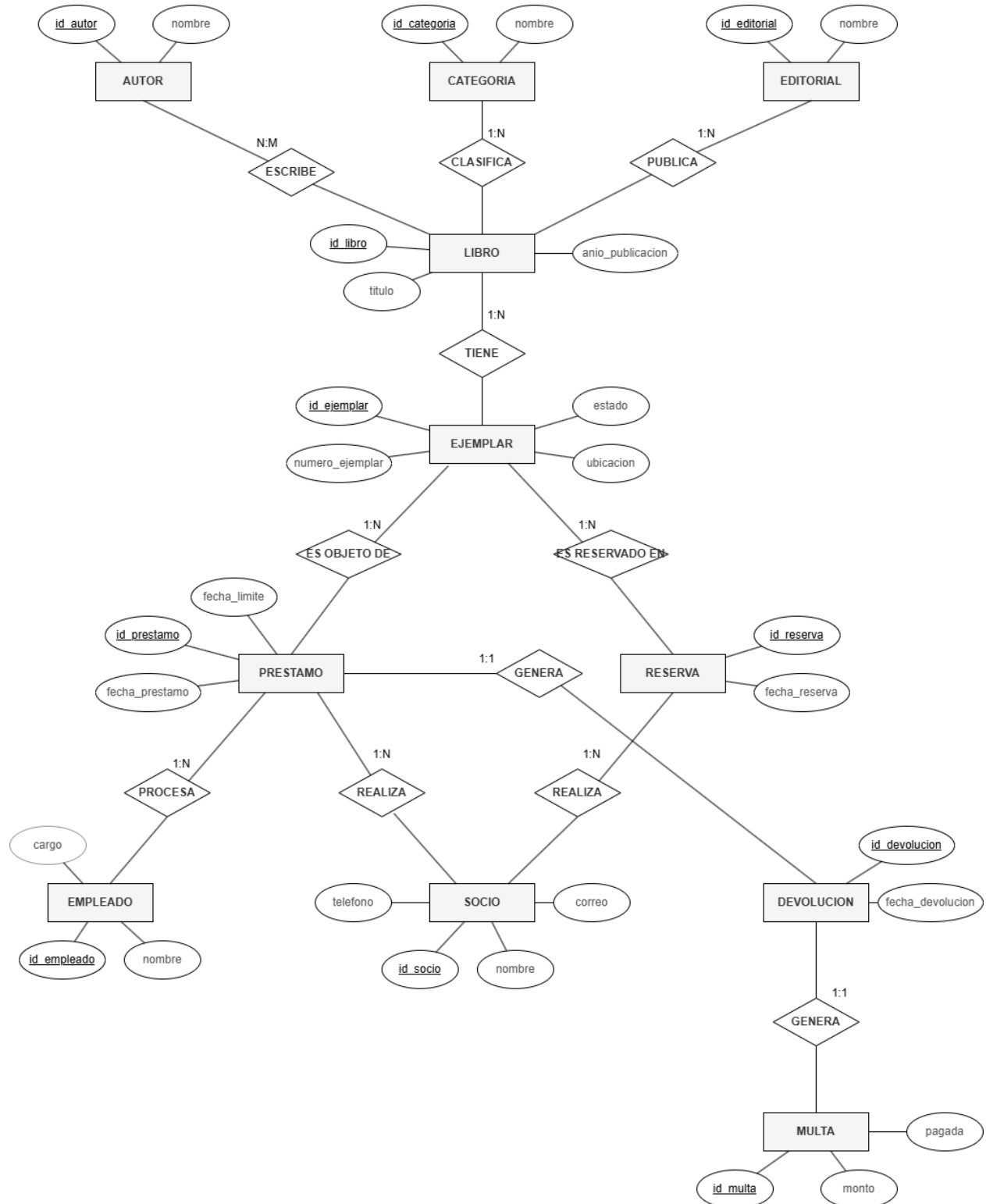
El sistema permitirá controlar los préstamos de ejemplares a los socios, registrar las devoluciones correspondientes y generar multas cuando existan retrasos en la entrega de los materiales prestados. Además, permitirá registrar reservas de ejemplares para garantizar la disponibilidad y prioridad de acceso a los usuarios.

La implementación de esta base de datos permitirá mantener la integridad y consistencia de la información, facilitando la gestión de los recursos bibliográficos y optimizando los procesos de atención a los usuarios de la biblioteca

1.1 Reglas del negocio

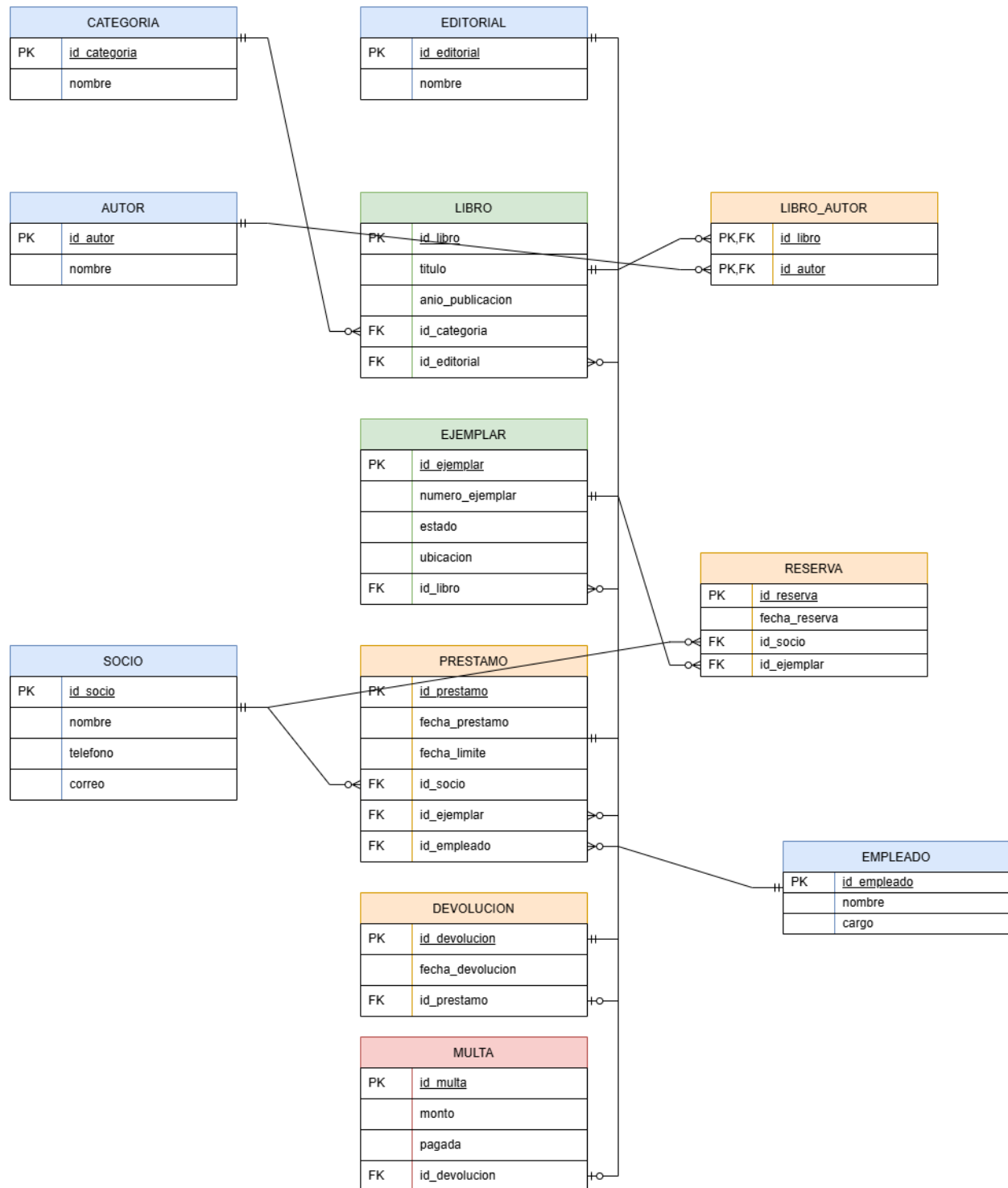
- Un libro puede tener múltiples autores y varios ejemplares físicos.
- Un socio puede tener hasta 3 préstamos activos simultáneos.
- Si la devolución se realiza después de la fecha límite, se genera una multa calculada por días de retraso.
- Un socio con multas pendientes no puede realizar nuevos préstamos.
- Los ejemplares pueden ser reservados si están en préstamo.

1.2 Diagrama ER en notación Chen



1.3 Esquema Relacional Normalizado (3FN) Resultante de la Transformación

A partir del modelo Entidad-Relación y de acuerdo con las reglas de negocio establecidas, se obtuvo el siguiente esquema relacional normalizado en Tercera Forma Normal (3FN):



El esquema relacional está compuesto por doce tablas y se encuentra normalizado hasta la Tercera Forma Normal. Para representar la relación de muchos a muchos entre LIBRO y AUTOR, se utilizó la tabla intermedia LIBRO_AUTOR. Gracias a la normalización aplicada, se evita la duplicación innecesaria de datos y se logra una mejor organización de la información almacenada en la base de datos.

1.4 Diccionario de datos de la base de datos

El siguiente diccionario de datos describe cada una de las tablas que conforman la base de datos del Sistema de Gestión de Biblioteca Pública. Para cada atributo se especifica su tipo de dato, tamaño, restricciones y una breve descripción de su función dentro del sistema. Esta información servirá como base para la creación de las tablas y demás elementos de la base de datos

Tabla: CATEGORIA

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_categoria	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único de la categoría
nombre	VARCHAR	50	NOT NULL	Nombre de la categoría del libro

Tabla: EDITORIAL

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_editorial	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único de la editorial
nombre	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre de la editorial

Tabla: LIBRO

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_libro	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único del libro
titulo	VARCHAR	150	NOT NULL	Título del libro
anio_publicacion	INTEGER	-	NOT NULL	Año de publicación del libro
id_categoria	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Categoría a la que pertenece el libro
id_editorial	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Editorial responsable de la publicación

Tabla: AUTOR

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_autor	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único del autor
nombre	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre del autor

Tabla: LIBRO_AUTOR

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_libro	INTEGER	-	PK, FK, NOT NULL	Libro asociado al autor

id_autor	INTEGER	-	PK, FK, NOT NULL	Autor asociado al libro
----------	---------	---	------------------	-------------------------

Tabla: EJEMPLAR

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_ejemplar	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único del ejemplar
numero_ejemplar	INTEGER	-	NOT NULL	Número del ejemplar
estado	VARCHAR	20	NOT NULL	Estado del ejemplar
ubicacion	VARCHAR	50	NOT NULL	Ubicación física del ejemplar
id_libro	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Libro al que pertenece el ejemplar

Tabla: SOCIO

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_socio	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único del socio
nombre	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre completo del socio
telefono	VARCHAR	15	NOT NULL	Número telefónico del socio
correo	VARCHAR	100	NOT NULL	Correo electrónico del socio

Tabla: EMPLEADO

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_empleado	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único del empleado
nombre	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre completo del empleado
cargo	VARCHAR	50	NOT NULL	Cargo desempeñado por el empleado

Tabla: PRESTAMO

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_prestamo	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único del préstamo
fecha_prestamo	DATE	-	NOT NULL	Fecha del préstamo
fecha_limite	DATE	-	NOT NULL	Fecha límite de devolución
id_socio	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Socio que realiza el préstamo
id_ejemplar	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Ejemplar prestado
id_empleado	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Empleado que procesa el préstamo

Tabla: DEVOLUCION

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_devolucion	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único de la devolución
fecha_devolucion	DATE	-	NOT NULL	Fecha de devolución
id_prestamo	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Préstamo asociado

Tabla: MULTA

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_multa	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único de la multa
monto	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Monto de la multa
pagada	BOOLEAN	-	NOT NULL	Indica si la multa fue pagada
id_devolucion	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Devolución asociada

Tabla: RESERVA

Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
id_reserva	INTEGER	-	PK, NOT NULL	Identificador único de la reserva
fecha_reserva	DATE	-	NOT NULL	Fecha de la reserva
id_socio	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Socio que realiza la reserva
id_ejemplar	INTEGER	-	FK, NOT NULL	Ejemplar reservado

1.5 Consultas

A continuación, se presentan algunas de las consultas más frecuentes del Sistema de Gestión de Biblioteca Pública. Estas permiten obtener información relevante para apoyar la administración de los préstamos, las multas y el control de los recursos disponibles en la biblioteca.

Consulta 1: Mostrar libros con su categoría y editorial

Esta consulta permite obtener información general de los libros registrados en la biblioteca, mostrando además la categoría a la que pertenecen y la editorial responsable de su publicación. Para ello, se establecen relaciones entre las tablas LIBRO, CATEGORIA y EDITORIAL, permitiendo presentar de manera organizada los datos de cada obra disponible en el sistema.

Consulta 2. Mostrar libros y autores

Esta consulta tiene como finalidad conocer los autores asociados a cada libro registrado en la biblioteca. Para ello, se utilizan las tablas LIBRO, LIBRO_AUTOR y AUTOR, las cuales permiten establecer la relación entre las obras y sus respectivos autores. El resultado obtenido facilita la consulta del catálogo bibliográfico y la identificación de los escritores correspondientes.

Consulta 3. Mostrar ejemplares disponibles

Esta siguiente consulta permite identificar los ejemplares que se encuentran disponibles para ser prestados. La información obtenida incluye el identificador del ejemplar, su número, estado y ubicación dentro de la biblioteca. Esta consulta resulta útil para conocer los recursos que pueden ser utilizados por los socios en un momento determinado.

Consulta 4. Mostrar devoluciones realizadas

Esta consulta permite visualizar las devoluciones registradas en el sistema, mostrando el socio que realizó la devolución, el libro correspondiente y la fecha en que se efectuó. Para ello, se relacionan las tablas DEVOLUCION, PRESTAMO, SOCIO, EJEMPLAR y LIBRO, permitiendo obtener un historial detallado de las devoluciones realizadas por los usuarios.

Consulta 5. Mostrar multas

La siguiente consulta permite conocer las multas registradas en el sistema y los socios a quienes pertenecen. Mediante la relación entre las tablas MULTA, DEVOLUCION, PRESTAMO y SOCIO, es posible obtener información sobre el monto de cada multa y verificar si esta ha sido cancelada o permanece pendiente.

Consulta 6: Libros más prestados en los últimos tres meses

La siguiente consulta permite identificar los libros que han sido prestados con mayor frecuencia durante los últimos tres meses. Para ello, se utilizan las tablas PRESTAMO, EJEMPLAR y LIBRO, relacionando cada préstamo con el ejemplar correspondiente y el libro al que pertenece. Como resultado, se obtiene el identificador del libro, su título y la cantidad total de préstamos registrados en el período analizado.

Consulta 7: Socios con multas pendientes

Esta consulta tiene como finalidad identificar a los socios que poseen multas pendientes de pago. Para ello, se relacionan las tablas SOCIO, PRESTAMO, DEVOLUCION y MULTA, permitiendo conocer qué usuarios presentan obligaciones pendientes con la biblioteca. La información obtenida incluye el identificador y nombre del socio, así como el identificador y el monto correspondiente a cada multa no cancelada.

Consulta 8: Autores con mayor número de títulos

La siguiente consulta permite determinar cuáles son los autores que poseen la mayor cantidad de libros registrados en la biblioteca. Para ello, se utilizan las tablas AUTOR y LIBRO_AUTOR, las cuales permiten establecer la relación entre los autores y las obras que han escrito. Como resultado, se obtiene el identificador del autor, su nombre y la cantidad de libros asociados a cada uno, ordenados de forma descendente según el número de títulos registrados.

Consulta 9: Ejemplares que nunca ha sido prestados

Esta consulta tiene como propósito identificar aquellos ejemplares que no han sido utilizados en ningún préstamo desde que fueron registrados en la biblioteca. Para ello, se relacionan las tablas EJEMPLAR y PRESTAMO mediante una unión externa izquierda, lo que permite localizar los ejemplares que no presentan registros asociados en la tabla de préstamos. La información obtenida facilita conocer cuáles recursos aún no han sido utilizados por los usuarios.

Consulta 10. Empleado que ha procesado más préstamos en el mes

Esta consulta permite identificar al empleado que ha gestionado la mayor cantidad de préstamos durante el mes en curso. Para ello, se utilizan las tablas EMPLEADO y PRESTAMO, contabilizando el número de préstamos

procesados por cada empleado dentro del período actual. El resultado obtenido muestra el identificador del empleado, su nombre y la cantidad total de préstamos realizados, devolviendo únicamente aquel que presenta el mayor número de registros.

1.6 Funciones

A continuación, se describen las funciones desarrolladas para el Sistema de Gestión de Biblioteca Pública. Estas funciones permiten obtener información relevante y facilitar la aplicación de las reglas de negocio definidas para el sistema.

Función obtener_prestamos_socio()

La función obtener_prestamos_socio() fue creada con el propósito de conocer la cantidad de préstamos registrados para un determinado socio. Para ello, recibe como parámetro el identificador del socio y devuelve un valor numérico correspondiente al total de préstamos asociados a dicho usuario. Esta función resulta útil para llevar un control sobre la actividad de los socios dentro de la biblioteca.

Función total_multas()

La función total_multas() permite calcular el monto total acumulado de las multas registradas en el sistema. Su objetivo es proporcionar una visión general de las sanciones económicas generadas por retrasos en las devoluciones, devolviendo como resultado la suma de todos los valores almacenados en la tabla MULTA.

Función tiene_multas_pendientes()

La función tiene_multas_pendientes() tiene como finalidad verificar si un socio posee multas pendientes de pago. A partir del identificador del socio recibido como parámetro, la función analiza los registros relacionados con los préstamos, las devoluciones y las multas, devolviendo un valor lógico que indica si existen obligaciones pendientes. Esta función permite aplicar restricciones a los usuarios que presentan multas sin cancelar.

1.7 Procedimientos almacenados

Los procedimientos almacenados implementados permiten automatizar diversas operaciones relacionadas con la administración de préstamos, reservas y pagos de multas, contribuyendo al cumplimiento de las reglas de negocio establecidas para la biblioteca.

Procedimiento registrar_prestamo()

El procedimiento registrar_prestamo() fue desarrollado para registrar nuevos préstamos de ejemplares. Antes de efectuar el registro, se verifica que el ejemplar solicitado se encuentre disponible, que el socio no haya superado el límite máximo de préstamos permitidos y que no existan multas pendientes. Si todas las condiciones son

satisfactorias, el préstamo es almacenado en la base de datos. En caso contrario, se genera un mensaje de error indicando la causa correspondiente.

Procedimiento registrar_reserva()

El procedimiento registrar_reserva() permite registrar las reservas realizadas por los socios sobre los ejemplares disponibles en la biblioteca. Para ello, almacena la fecha de la reserva, el socio que la realiza y el ejemplar asociado, facilitando la gestión de las solicitudes de los usuarios.

Procedimiento pagar_multa()

El procedimiento pagar_multa() fue implementado con el objetivo de registrar el pago de una multa. Mediante el identificador de la multa, el procedimiento actualiza el estado correspondiente, marcándola como cancelada. De esta manera, se mantiene un control adecuado sobre las obligaciones económicas pendientes de los socios.

1.8 Disparadores

Los disparadores desarrollados permiten automatizar ciertas acciones dentro del sistema, garantizando la consistencia de la información y facilitando la gestión de los ejemplares y las multas.

Trigger trg_prestamo

El disparador trg_prestamo se ejecuta después de registrar un nuevo préstamo. Su función consiste en actualizar automáticamente el estado del ejemplar correspondiente, cambiándolo a "Prestado". De esta manera, se evita que un ejemplar que ya ha sido asignado a un socio pueda ser utilizado nuevamente mientras permanezca activo el préstamo.

Trigger trg_devolucion

El disparador trg_devolucion se activa después de registrar una devolución. Su propósito es modificar automáticamente el estado del ejemplar involucrado, estableciéndolo nuevamente como "Disponible". Gracias a esta acción, el libro puede volver a ser utilizado por otros socios.

Trigger trg_generar_multa

El disparador trg_generar_multa tiene como finalidad generar automáticamente una multa cuando una devolución es realizada después de la fecha límite establecida para el préstamo. Para ello, se calcula el número de días de retraso y se registra el monto correspondiente en la tabla de multas. Este mecanismo permite aplicar de forma automática las sanciones previstas por las reglas de negocio del sistema.